Hugo Poblaciones y Sergi Blanca **19/10/2026**

PRÁCTICA 1

DISEÑO DE BASES DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Esta práctica tiene como finalidad integrar, en un único proyecto, los contenidos trabajados en clase y en las actividades anteriores. El objetivo no es programar una base de datos ni escribir SQL, sino analizar un problema realista, estructurar correctamente la información y justificar un diseño coherente utilizando los conceptos de bases de datos, SGBD, modelo relacional y modelo Entidad-Relación.

Organización obligatoria

- La práctica se realizará obligatoriamente en grupos de 2/3 alumnos/as.
- Cada pareja deberá trabajar sobre un único diseño común y será responsable de que el resultado final sea coherente en todas sus partes.
- La entrega se realizará mediante un repositorio de GitHub creado por la pareja.
- En el repositorio deberán figurar claramente los nombres de los dos integrantes y todos los documentos finales solicitados.
- No se evaluará únicamente el resultado gráfico: se tendrá en cuenta la capacidad de justificar por qué el diseño elegido representa correctamente el problema.

1. Situación profesional

La empresa TechAssist presta servicios de soporte y asistencia informática a diferentes organizaciones. Hasta ahora, gran parte de la información se gestiona mediante hojas de cálculo y documentos separados: clientes, técnicos, incidencias, departamentos y servicios aparecen repetidos en distintos archivos. La dirección quiere empezar a diseñar una base de datos que permita organizar esta información de forma más clara, evitar duplicidades y establecer relaciones entre los distintos datos.

Vuestro equipo ha sido asignado a la fase de análisis y diseño. No debéis crear todavía la base de datos real. Antes de implementar nada, tendréis que estudiar el caso, identificar qué información debe convertirse en entidades o tablas, definir qué datos necesita cada una, establecer claves y relaciones y preparar un modelo final que pueda ser entendido por otra persona del equipo técnico.

Requisitos comunicados por la empresa

- Cada CLIENTE dispone de un identificador propio, nombre, correo electrónico y uno o varios teléfonos de contacto.
- Cada TÉCNICO dispone de un identificador propio, nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección.
- La edad del técnico puede obtenerse a partir de la fecha de nacimiento.
- La dirección del técnico está formada por calle, número, código postal y ciudad.
- Cada TÉCNICO pertenece a un único DEPARTAMENTO. Un departamento puede tener varios técnicos.
- Cada DEPARTAMENTO tiene un identificador, nombre y turno.
- El atributo turno solo puede tomar los valores MAÑANA, TARDE o MIXTO.
- Cada departamento tiene un único técnico responsable.
- Un técnico puede ser responsable de un departamento o de ninguno, pero no puede ser responsable de más de uno.
- Cada CLIENTE puede comunicar varias INCIDENCIAS.
- Cada INCIDENCIA pertenece a un único cliente.
- De cada INCIDENCIA se necesita guardar un identificador, título, fecha de apertura, prioridad y estado.
- Una INCIDENCIA puede ser atendida por varios técnicos y un TÉCNICO puede intervenir en varias incidencias.
- De cada intervención se quiere guardar la fecha, el número de horas dedicadas y una observación.
- La empresa ofrece diferentes SERVICIOS. Todos los servicios tienen un identificador, nombre y precio.
- Los servicios pueden ser PRESENCIALES u ONLINE.
- Los SERVICIOS PRESENCIALES tienen una ubicación.
- Los SERVICIOS ONLINE tienen una plataforma y una URL de acceso.
- Cada INCIDENCIA está asociada a un único servicio, mientras que un servicio puede aparecer en varias incidencias.

2. Primera fase

Antes de dibujar ningún modelo, debéis demostrar que entendéis qué información aparece en el caso y cómo debería organizarse.

1. **Identificad todas las entidades principales que aparecen en el enunciado.**
   Cliente, Técnico, Departamento, incidencia y servicio (servicio_presencial y servicio_online)

2. **Para cada entidad, explicad en una frase qué representa dentro del sistema.**

- **Cliente:** Representa a cada organización que contrata TechAssist y puede comunicar incidencias.
- **Técnico:** trabajador de TechAssist que atiende incidencias y pertenece a un departamento.
- **Departamento:** Área de la empresa que agrupa a varios técnicos y tiene un turno y un técnico responsable.
- **Incidencia:** problema o aviso que comunica un cliente y que está relacionado con un servicio.
- **Servicio:** Cada tipo de soporte que ofrece la empresa. Puede ser presencial y online.

3. **Indicad qué datos del caso se repetirían muchas veces si toda la información se guardara en una sola tabla.**

   Del cliente: nombre, correo y teléfonos, una vez por cada incidencia que comunique. **Del técnico:** nombre, correo, dirección y departamento, una vez por cada intervención**. Del servicio:** nombre y precio, una vez por cada incidencia asociada a ese servicio. **Del departamento:** nombre y turno, una vez por cada técnico y cada incidencia.

4. **Explicad con vuestras palabras la diferencia entre tabla, fila y columna utilizando un ejemplo extraído de este caso.**

   Una tabla organiza la información de una entidad, como “técnico” en el ejemplo del pdf. Cada fila es un registro con los datos de un técnico concreto. Cada columna es un campo o atributo, como el identificador, el nombre o el correo electrónico.

5. **Explicad qué ventaja tiene utilizar una base de datos frente a mantener varios ficheros u hojas de cálculo independientes.**

   Una base de datos evita que se dupliquen los datos, también facilita consultar y actualizar la información, relacionar los datos y controlar quién puede verlos.

6. **Razonad si este problema encaja mejor con una base de datos relacional, NoSQL o una combinación de ambas, utilizando únicamente los conceptos trabajados en clase.**

   Elegimos una base de datos relacional, ya que la información tiene una estructura ya hecha y necesitamos relacionar clientes, técnicos, departamentos, incidencias y servicios con claves

7. **Razonad si plantearíais inicialmente una base de datos centralizada o distribuida y justificad vuestra decisión con los conceptos vistos en clase.**

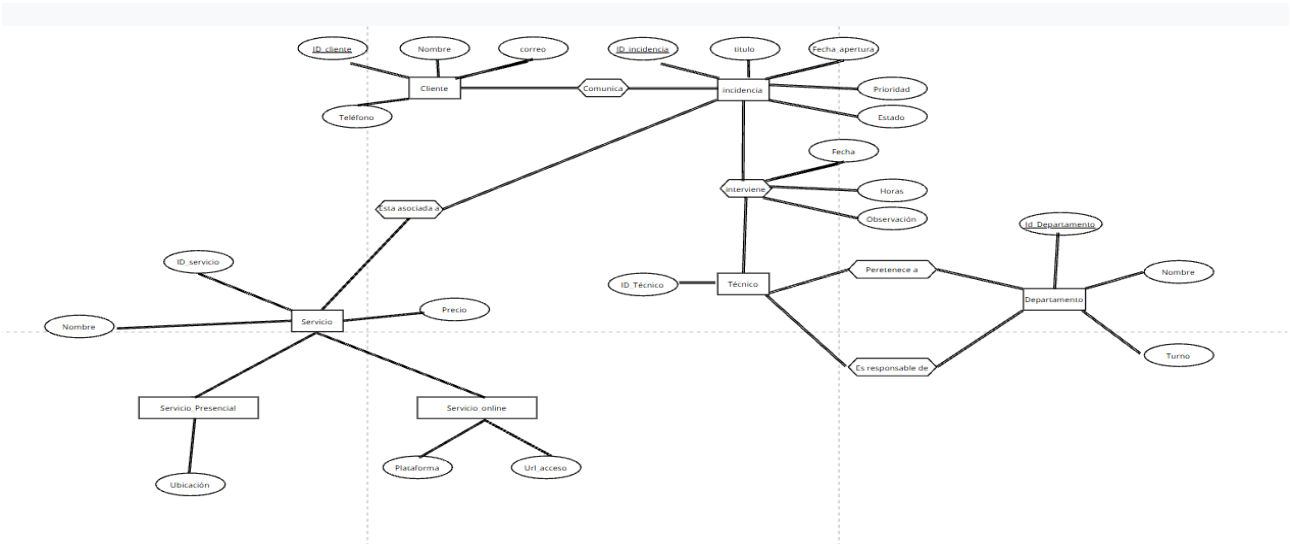
   Utilizaríamos una base de datos centralizada, con toda la información en un único servidor, porque facilita la administración y mantenimiento.

3. Segunda fase

A partir del análisis anterior, construid un único modelo Entidad-Relación completo. No se trata únicamente de dibujar entidades: el modelo debe reflejar correctamente atributos, relaciones, cardinalidades y las situaciones especiales que aparecen en el caso.

El diagrama debe incluir obligatoriamente:

- Todas las entidades necesarias para representar el caso.
- Los atributos principales de cada entidad.
- Una clave identificadora adecuada para cada entidad.
- Todas las interrelaciones necesarias entre entidades.
- Las cardinalidades mínimas y máximas de cada relación.
- La identificación del tipo de correspondencia: 1:1, 1:N o N:M.
- El atributo multivaluado existente en el caso.
- El atributo derivado existente en el caso.
- El atributo compuesto existente en el caso.
- Los atributos que pertenecen a la relación entre técnicos e incidencias.
- El dominio del atributo turno.
- La jerarquía formada por SERVICIO, SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE.



Cuestiones que debéis resolver junto al diagrama

8. **¿Qué atributo del CLIENTE debe representarse como multivaluado y por qué?**
   El atributo multivaluado es el teléfono, porque un cliente puede tener uno o varios números de contacto.
9. **¿Qué atributo del TÉCNICO puede considerarse derivado y de qué otro dato se obtiene?**
   El atributo derivado es la edad, porque se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento del técnico y de la fecha actual.
10. **¿Qué atributo del TÉCNICO es compuesto y qué partes lo forman?**
    El atributo compuesto es la dirección, porque está hecho por varios datos más pequeños.
11. **¿Dónde deben colocarse la fecha, las horas y la observación de cada intervención? Justificad por qué.**
    La fecha, las horas y la observación deben colocarse en la relación “Interviene”, que conecta con las entidades técnico y incidencia.
12. **¿Qué cardinalidad existe entre TÉCNICO e INCIDENCIA?**
    Es N:M

13. **¿Qué cardinalidad existe entre DEPARTAMENTO y TÉCNICO?**

Existe la cardinalidad, 1:N

14. **¿Por qué la relación "es responsable de departamento" no sustituye a la relación "pertenece a un departamento"?**

    Porque son dos relaciones diferentes, representan funciones diferentes dentro de la empresa.

15. **¿Qué atributos heredan SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE de la superentidad SERVICIO?**

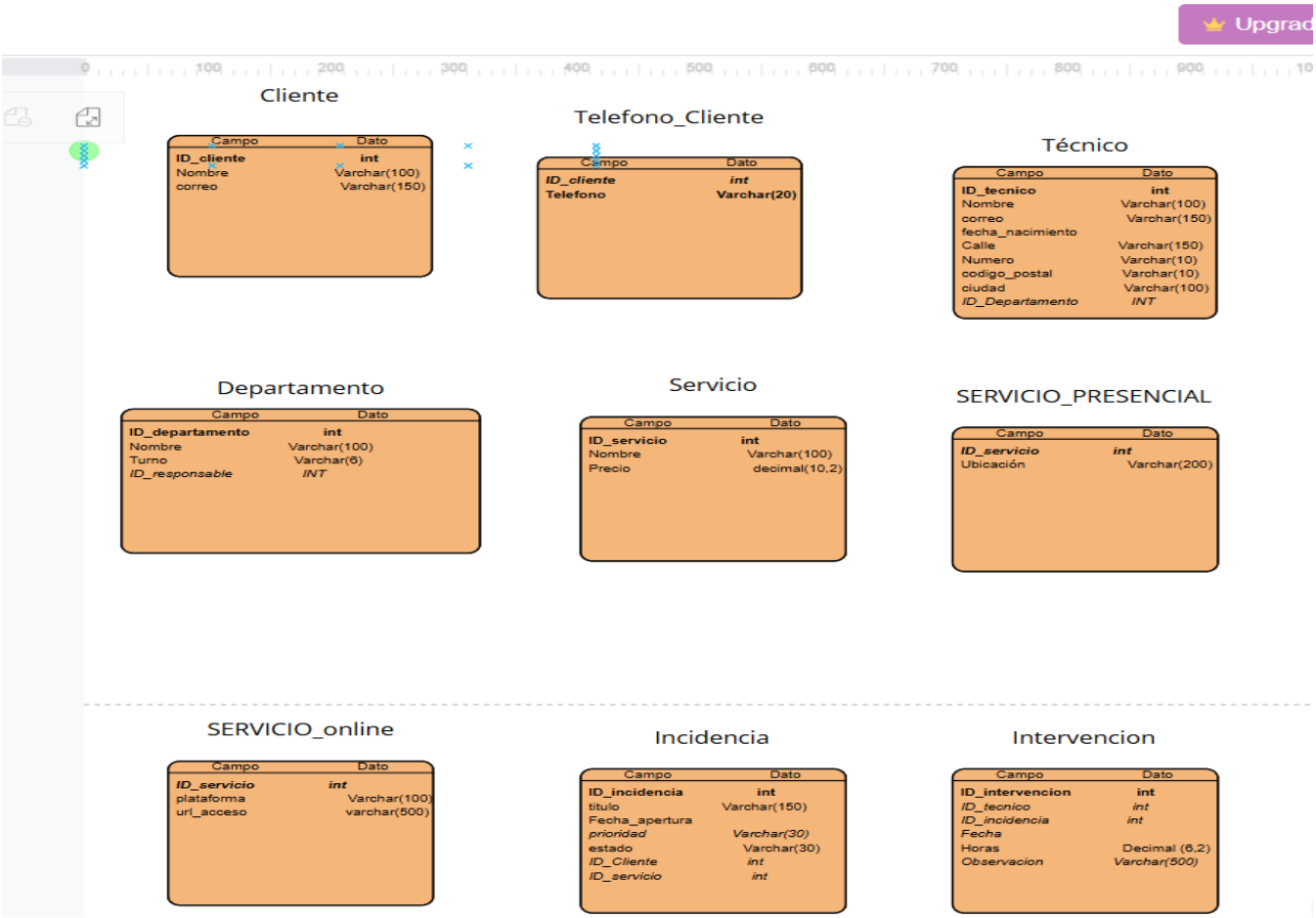
    Heredan los atributos de la superentidad servicio. Son id_servicio, nombre y precio.

4. Tercera fase

Una vez terminado el modelo E-R, debéis representar cómo quedaría la información organizada en tablas. Esta fase debe ser coherente con el diagrama anterior: no podéis introducir entidades o relaciones nuevas que no estén justificadas en vuestro propio modelo.

Para cada tabla debéis indicar:

- Nombre de la tabla.
- Campos que contiene.
- Tipo de dato coherente para cada campo.
- Clave primaria (PK).
- Claves foráneas (FK), cuando corresponda.
- Qué relación representa cada clave foránea.



Además, responded:

16. **¿Qué relación o relaciones N:M obligan a crear una estructura intermedia en el modelo de tablas?**
    Obliga a crear la tabla intermedia intervención.
17. **¿Qué información debe quedar asociada a esa estructura intermedia?**

Identificador de la intervención, identificador del técnico, identificador de la incidencia, fecha de la intervención, número de horas dedicadas, observación sobre el trabajo realizado.

18. **¿Qué datos personales de los técnicos deben aparecer una sola vez y no repetirse en otras tablas?**

    Nombre, Correo electrónico, fecha de nacimiento, calle, número, código postal y ciudad.

19. **¿Qué datos del cliente deben almacenarse en su propia tabla?**
    id_cliente, nombre y correo electrónico.

20. **Explicad cómo las PK permiten identificar cada registro y cómo las FK permiten relacionar unas tablas con otras.**

Los PK identifican de forma única cada registro de una tabla. Por ejemplo, id_cliente permite distinguir a cada cliente, aunque dos organizaciones tengan el mismo nombre. Los FK permiten relacionar los registros de diferentes tablas. Por ejemplo, id_cliente en INCIDENCIA indica a qué cliente pertenece cada incidencia.

5. Cuarta fase

Otro equipo propone evitar el trabajo de diseñar varias tablas y guardar toda la información en una única tabla llamada DATOS_SOPORTE.

id_cliente · nombre_cliente · telefono · tecnico · email_tecnico · departamento · incidencia · servicio · horas · estado

Analizad esta propuesta y responded:

21. **Explicad al menos cinco problemas que podría provocar utilizar esta única tabla.**
    Se duplicarían los datos. Si alguien cambia algún dato de algún sitio, por ejemplo, el correo electrónico, habría que cambiarlo en todas las filas. Problemas al insertar los datos. Si borramos la única fila que está asociada a un cliente, podríamos perder también la única copia de sus datos personales. Al repetirse la información, es más fácil introducir nombres distintos, correos o precios diferentes para un mismo servicio.

22. **Indicad tres datos concretos que se repetirían muchas veces.**
El correo electrónico del técnico si atiende muchas incidencias, el nombre del cliente si comunica muchas incidencias y el nombre y el precio del servicio si aparece asociado a muchas incidencias.

23. **Explicad cómo vuestro diseño evita esas repeticiones.**
    En nuestro diseño para evitar las repeticiones, separamos cada información según qué entidad le tiene que pertenecer.

24. **Si un técnico cambia de correo electrónico, explicad qué debería ocurrir en vuestro modelo y qué problema aparecería en la tabla única.**
    En nuestro modelo solo habría que actualizar el campo “correo” del técnico en la tabla “técnico”. Si alguna no se modificara, tendríamos información inconsistente, en la tabla única el error seria que aparecería repetidamente el correo y habría que modificarlo en todos sitios

25. **Si un cliente todavía no ha comunicado ninguna incidencia, ¿puede existir igualmente como cliente? Justificadlo a partir de vuestro diseño.**
    Sí, un cliente puede existir en la tabla “cliente” aunque todavía no tenga ninguna incidencia.

26. **Si dos técnicos tienen exactamente el mismo nombre, explicad por qué el nombre no debería utilizarse como clave primaria.**

El nombre no se utiliza como PK porque dos técnicos se pueden llamar igual, si utilizáramos el nombre como id, sería difícil distinguirlos y podría haber errores en las relaciones con incidencias y departamentos.
Por eso la PK es id_tecnico, un identificador propio que hace distinguir a cada técnico independientemente de su nombre.

6. Quinta fase

La empresa quiere saber qué tipo de sistema gestor de bases de datos podría utilizar cuando el diseño esté terminado. No debéis investigar herramientas nuevas: utilizad únicamente los SGBD y conceptos trabajados en clase.

27. Elegid uno de los SGBD vistos en clase para este proyecto.

En nuestro caso elegiremos MySQL

28. Justificad por qué lo consideraríais adecuado para el tipo de diseño que habéis realizado.

Elegimos MySQL porque es uno de los sistemas gestores de bases de datos que utilizo en clase. Además, me parece una herramienta fiable, fácil de administrar y adecuada para las necesidades de este proyecto. Aparte de porque es con el que más experiencia tenemos

29. Explicad tres funciones que realizaría el SGBD además de almacenar datos.

Las tres funciones principales de MySQL qué destacaría son:

1. Gestionar la seguridad y los permisos: permite decidir qué puede hacer cada usuario dentro de la base de datos, ya sea consultar, insertar, modificar o eliminar datos.

2. Mantener la integridad de los datos: permite utilizar restricciones, claves primarias y claves foráneas para evitar errores, datos duplicados o relaciones incorrectas entre tablas.

3. Gestionar consultas y modificaciones: permite realizar búsquedas de información, añadir nuevos registros, actualizar datos existentes o eliminar aquellos que ya no son necesarios respetando las restricciones establecidas.

Además, MySQL también ofrece mecanismos de recuperación y copias de seguridad para proteger la información en caso de que se produzca algún fallo.

30. Indicad por qué vuestro modelo necesita gestionar correctamente relaciones entre diferentes conjuntos de datos.

Nuestro modelo necesita gestionar correctamente las relaciones porque la información está relacionada entre sí. Por ejemplo, una incidencia pertenece a un cliente y está asociada a un servicio, mientras que las intervenciones conectan a los técnicos con las incidencias.

Si estas relaciones no se gestionaran correctamente, podrían aparecer errores como registrar incidencias de clientes que no existen, asociar servicios incorrectos o guardar intervenciones de técnicos no registrados. Por eso utilizamos claves primarias, claves foráneas y otras restricciones que ayudan a mantener la coherencia e integridad de los datos.

7. Sexta fase

Cuando el proyecto parece terminado, la dirección comunica varios cambios. No debéis empezar de cero: debéis modificar vuestro diseño actual y explicar qué parte cambia.

31. A partir de ahora, cada incidencia debe guardar también una descripción breve. Indicad dónde añadiríais este dato.

Añadiría el atributo descripción a la entidad INCIDENCIA y el campo descripción a la tabla INCIDENCIA, utilizando por ejemplo un VARCHAR(255).

Este campo permitiría almacenar una breve descripción del problema comunicado por el cliente sin necesidad de realizar cambios en el resto de las tablas. El numero en paréntesis es el máximo de caracteres que permitirá

32. La empresa quiere guardar un segundo correo de contacto para algunos clientes, pero no todos disponen de él. Explicad cómo representaríais este dato sin alterar innecesariamente el resto del modelo.

Añadiría un campo correo_electronico_secundario a la tabla CLIENTE.

Como no todos los clientes disponen de un segundo correo electrónico, este campo permitiría valores nulos (NULL). El correo principal seguiría siendo obligatorio, tal y como se indica en el enunciado original.

No considero necesario crear una tabla nueva para almacenar únicamente un segundo correo opcional, ya que con este cambio cada cliente puede tener como máximo un segundo contacto.

33. Se decide añadir un nuevo valor posible al turno de departamento: NOCHE. Indicad qué elemento de vuestro diseño debe actualizarse.

Sería necesario actualizar el dominio del atributo `turno` de la entidad DEPARTAMENTO y modificar la restricción correspondiente en la tabla DEPARTAMENTO.

Los valores permitidos pasarían a ser MAÑANA, TARDE, MIXTO y NOCHE.

No habría que realizar cambios en las relaciones ni en las claves de la tabla, ya que únicamente se amplía el conjunto de valores que puede tomar este atributo.

34. Un servicio puede cambiar de precio. Indicad en qué entidad o tabla se modificaría esa información y explicad por qué no debe repetirse el precio en cada incidencia.

El precio se actualizaría en la tabla SERVICIO, modificando el registro del servicio correspondiente.

No sería necesario guardarlo también en INCIDENCIA, ya que el precio es un dato propio del servicio y no de la incidencia. Si se almacenara en cada incidencia, habría que actualizar numerosos registros cada vez que cambiara el precio y podrían generarse inconsistencias entre ellos.

Con el diseño actual, el precio se almacena en un único lugar y se puede consultar a través de id_servicio.

Como observación, si en el futuro fuera necesario conservar el precio que tenía un servicio en el momento de abrir una incidencia, habría que añadir algún mecanismo para guardar ese valor. Sin embargo, este requisito no aparece en el enunciado actual.

35. Se detecta que un técnico puede atender muchas incidencias durante el año. Explicad por qué vuestro modelo debe permitirlo sin duplicar los datos personales del técnico.

Nuestro modelo ya contempla esta situación, ya que la relación entre TÉCNICO e INCIDENCIA es de tipo N:M y se gestiona mediante la tabla INTERVENCION.

Cada intervención almacena el id_tecnico, el id_incidencia, la fecha, las horas dedicadas y una observación. Gracias a esto, un mismo técnico puede participar en varias incidencias y sus datos personales solo se guardan una vez en la tabla TECNICO.

De esta forma, es posible registrar todas las intervenciones realizadas sin duplicar información personal y sin limitar la cantidad de incidencias en las que puede trabajar un técnico.

8. Entrega final del proyecto

La versión final debe ser suficientemente clara para que otra persona que no haya participado en la práctica pueda comprender el sistema sin necesidad de preguntar al equipo.

El proyecto final debe incluir:

- Documento con las respuestas razonadas de todas las fases.
- Diagrama Entidad-Relación final, limpio y completo.
- Modelo final de tablas con campos, tipos de datos, PK y FK.
- Explicación final de un máximo de 10 líneas sobre cómo funciona la base de datos diseñada.

La base de datos de TechAssist almacena información sobre clientes, técnicos, departamentos, incidencias y servicios mediante tablas relacionadas. Cada cliente puede registrar varias incidencias, y cada una de ellas está asociada a un único servicio. Los técnicos pertenecen a un departamento y las intervenciones permiten registrar en qué incidencias trabajan. Además, se almacenan datos como la fecha, las horas dedicadas y las observaciones de cada intervención. Los servicios pueden ser presenciales u online, con características específicas para cada tipo. Las claves primarias y foráneas permiten relacionar las tablas, evitando la duplicación de datos y facilitando su gestión de forma segura y coherente.

- Tres decisiones de diseño que consideréis especialmente importantes, explicadas brevemente.

Después de toda la planificación consideramos que las 3 decisiones de diseño más importante son las siguientes:

- Decisión 1. Separar la información en diferentes tablas.
  Hemos separado clientes, técnicos, departamentos, incidencias y servicios para evitar repetir datos. Así, si cambia el correo de un técnico, solo tenemos que actualizar su registro en TECNICO.

- Decisión 2. Crear la tabla INTERVENCION.
  Hemos creado esta tabla para resolver la relación N:M entre técnicos e incidencias. Además, permite guardar la fecha, las horas y la observación de cada intervención, sin asociar estos datos a una única entidad.

- Decisión 3. Utilizar una especialización para los servicios.

Hemos creado SERVICIO como superentidad y SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE como subentidades. Así, los datos comunes se guardan en SERVICIO y los específicos de cada modalidad se almacenan por separado.

- Una revisión final en la que confirméis que el modelo evita duplicar innecesariamente datos de clientes, técnicos, departamentos y servicios.

Después de revisar el diseño, confirmamos que cada tipo de información se almacena en su tabla correspondiente:

- Clientes: Sus datos generales se guardan en CLIENTE y sus teléfonos en CLIENTE_TELEFONO.
- Técnicos: Sus datos personales y su dirección se guardan en TECNICO. La edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento.
- Departamentos: sus datos se guardan en DEPARTAMENTO, incluyendo el turno y el identificador del técnico responsable.
- Servicios: Los datos comunes se guardan en SERVICIO y los atributos específicos en las subentidades correspondientes.
- Incidencias: contienen sus propios datos y las referencias al cliente y al servicio.
- Intervenciones: relacionan técnicos e incidencias mediante identificadores, sin repetir los datos personales del técnico.

Por tanto, consideramos que el diseño evita las duplicidades innecesarias y permite mantener la información organizada y coherente.

9. Entrega mediante GitHub

Cada pareja deberá crear un repositorio de GitHub para presentar el proyecto. El repositorio será la entrega principal y deberá estar organizado de forma que el profesor pueda revisar el trabajo sin dificultad.

Nombre recomendado del repositorio:

PR1_TechAssist_Nombre1_Apellido1_Apellido2_ Nombre2_Apellido1_Apellido2

Estructura mínima del repositorio:

- README.md con el título del proyecto y el nombre completo de los dos integrantes.
- Breve explicación del problema que se ha resuelto.
- Resumen de las entidades principales y de las relaciones más importantes.
- Diagrama Entidad-Relación final en PDF o imagen.
- Modelo de tablas final en PDF o imagen.
- Documento con todas las respuestas razonadas.
- Carpetas y nombres de archivo claros y comprensibles.

El README deberá incluir como mínimo:

- Nombre del proyecto.
- Integrantes del grupo.
- Objetivo del diseño.
- Descripción breve del modelo.
- Listado de los archivos incluidos en el repositorio y qué contiene cada uno.

En el aula virtual se entregará la URL del repositorio. Antes de entregar, ambos integrantes deben comprobar que el repositorio puede abrirse correctamente y que contiene la versión final del trabajo.

10. Criterios de evaluación

- Análisis del problema y comprensión de la información: 10%.
- Modelo Entidad-Relación: entidades, atributos e interrelaciones: 20%.
- Cardinalidades, tipos de correspondencia y atributos especiales: 20%.
- Jerarquía, dominio y atributos propios de relaciones: 10%.
- Modelo de tablas con PK, FK y tipos de datos coherentes: 20%.
- Capacidad para detectar duplicidades y corregir diseños incorrectos: 10%.
- Justificación de las decisiones y claridad de las explicaciones: 5%.
- Organización, presentación y entrega mediante GitHub: 5%.

No se valorará únicamente que el dibujo sea visualmente correcto. La práctica debe demostrar que entendéis por qué existen las entidades, cómo se relacionan, qué información pertenece a cada una y cómo se transforma el modelo conceptual en un conjunto coherente de tablas relacionadas.